

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	타여름	성명(영문)	
	생년월일	1999.09.09	성별	남성
	휴대전화	010-3191-2905	이메일	applicant3277103@example.com
	현 주소	경기 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 미르구	학사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3277103 · 이전 지원 1회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.26	마루대 학교	별 술소재 학과		3.26 / 4.5	학사	상태1

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2023.02.13
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수3(120p)	2025.06.20	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격020		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	열 차단 및 채광을 동시에 만족하는 다층 필터 소재 개발		폴리머 재료, 나노 코팅
	나노 코팅 공정 최적화를 통한 소재 내구성 향상		다층 구조 설계, 광간섭

■ 보유 기술

폴리머 재료, 나노 코팅, 다층 구조 설계, 광간섭, TEM 강점: 신소재 개발, 공정 최적화, 열 관리 소재

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

여름의 강한 햇빛 아래에서 실내 온도를 낮추려면 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 에어컨을 강하게 틀고, 다른 하나는 창에서 들어오는 열을 차단하는 것입니다. HVAC 시스템의 효율성을 결정하는 것은 초기 외부 열 부하를 얼마나 줄일 수 있는가입니다. 학부 3학년 소재 공학 프로젝트에서 열 차단과 채광을 동시에 만족하는 필터 소재 개발에 참여했습니다. 이 과제는 단순한 실험실 연구가 아니라 현장의 실제 요구에서 나온 것이었습니다.

과제는 명확했습니다. 자외선은 99% 이상 차단하되 가시광선 투과율은 90% 이상 유지하고, 동시에 적외선 반사로 실내로의 열 입사를 최소화하는 다층 구조 소재를 만드는 것. 저는 기능성 폴리머를 기본 재료로 선택하고, 그 위에 나노 크기의 반사 입자를 계층적으로 코팅하는 방식을 설계했습니다. 각 층의 두께와 굴절률을 정밀하게 제어해 광간섭 효과를 이용했습니다. 결과는 예상을 뛰어넘었습니다. 자외선 차단율을 82%에서 93%로 개선했고, 가시광 투과율은 88%를 유지하면서 적외선 반사율도 87%에 달했습니다. 생산 공정도 기존 방식보다 15% 비용을 절감할 수 있었고, 소재의 내구성도 동시에 확보했습니다.

지원한 조직에서는 이러한 소재 혁신이 제품 경쟁력의 핵심입니다. 가전의 에너지 효율, 사용자의 쾌적함은 결국 소재에서 시작됩니다. 나노 기술로 소재를 한 단계 진화시킬 때 제품의 성능이 질적으로 달라집니다. 단순한 성능 수치가 아니라 사용자의 체감 품질이 향상되는 것입니다.

입사 후 1~2년은 현장에서 실제로 필요한 소재 특성을 정의하고, 그에 맞는 고성능 소재 개발과 양산 공정 개선에 집중하겠습니다. 생산 라인과의 밀접한 소통을 통해 실용성 높은 소재를 만드는 것이 목표입니다. 생산 기술팀과 품질 관리팀의 피드백을 경청하고, 지속적으로 소재를 개선하겠습니다. 중장기적으로는 환경친화적 신소재 기반의 플랫폼을 구축해, LG전자가 기술 혁신과 지속가능성에서 모두 앞서가는 기업이 되도록 기여하고 싶습니다.

(985 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

좋은 소재도 제대로 조립되고 처리되지 않으면 쓸모없습니다. 다층 필터의 각 층을 정밀하게 제조했는데, 최종 열처리 과정에서 소재 간 밀착성이 떨어지는 문제가 발생했습니다. 온도 변화에 따른 열팽창 계수가 각 소재마다 달라서 내부에 응력이 누적됐고, 결국 층이 박리되는 현상이 반복됐습니다. 처음에는 원료 품질이 문제라고 생각했지만, 실제 원인은 공정에 있었습니다. 소재 간의 인터페이스 특성을 제대로 고려하지 않았던 것입니다. 이것이 현장의 냉정한 현실이었습니다.

문제를 해결하기 위해 저는 체계적으로 접착 특성을 가진 중간층 코팅 재료를 바꿔보기로 했습니다. 기존의 화학적 접착제 대신 열용융성 폴리머를 선택했고, 동시에 열처리 온도 프로필을 처음부터 완전히 다시 설계했습니다. 급격한 가열을 피하고 온도 상승 속도를 낮췄으며, 최고 온도에서의 유지 시간을 늘렸고, 냉각 과정을 여러 단계로 나눠 진행했습니다. 이렇게 하니 열팽창에 따른 응력을 단계적으로 흡수할 수 있었습니다. 수십 회의 시험 끝에 최적 조건을 찾았고, 박리 현상은 완전히 사라졌습니다.

결과적으로 필터의 내구성이 2년 정도에서 5년 이상으로 비약적으로 향상됐고, 현장에서도 신뢰할 수 있는 제품이 됐습니다. 품질의 안정성도 높아져서 생산 변동성이 크게 감소했습니다. 유지 보수 비용도 줄어들었고, 제조사와 최종 사용자 모두에게 가치를 제공하게 됐습니다. 동시에 고온 처리에 의한 에너지 소비도 20% 감소하여 경제성도 개선됐습니다. 이 경험이 가르쳐준 것은 명확합니다. 재료 자체의 화학적·물리적 성질도 중요하지만, 그 재료가 실제 사용 환경과 제조 공정에서 어떻게 거동하는지 이해하는 것이 더욱 중요하다는 점입니다. 실험 결과와 현장의 반복을 통해 인과관계를 규명하고, 최종 성능을 높이는 과정이 참된 소재 엔지니어링이라고 믿습니다.

(901 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 타여름 (인)